Palauta ratkaisusi Moodlessa viimeistään **sunnuntaina 15.3. kello 23:59**. Ratkaisujesi täytyy sisältää välivaiheita ja perusteluja.

Harjoitus 2.1. Laske (i) absoluuttinen virhe, (ii) suhteellinen virhe ja (iii) approksimaation tarkkuus, kun lukua $x = 0.5772156649$ approksimoidaan luvulla

(a) $\tilde{x} = 0.7$

(b) $\tilde{x} = 0.55$

(c) $\tilde{x} = 0.577$

(d) $\tilde{x} = 0.57701$

(e) $\tilde{x} = 0.57721$

(f) $\tilde{x} = \pi$

Ratkaisu. Muistetaan, että (i) *absoluuttinen virhe* $:= |x - \tilde{x}|$, (ii) *suhteellinen virhe* $:= \frac{|x-\tilde{x}|}{|x|}$, (iii) (approksimaation tarkkuus) luku $\tilde{x}$ approksimoivan lukua x d:n desimaalin tarkkuudella, jos $|x - \tilde{x}| < \frac{1}{2}10^{-d}$.

Huomaa, että $|x - \tilde{x}| < \frac{1}{2}10^{-d} \iff d < -\log_{10}(2|x - \tilde{x}|)$, missä $d \in \mathbb{N}$: jos $\tilde{x}$ approksimoi x:ää d desimaalin tarkkuudella, niin $\tilde{x}$ approksimoi x:ää myös $d-1$ desimaalin tarkkuudella, $d-2$ desimaalin tarkkuudella, ja niin edelleen. Määritellään $d_{\max} := \max\{d \in \mathbb{N} \mid d < -\log_{10}(2|x - \tilde{x}|)\}$ ratkaisujoukon edustajaksi (eli jos sanomme, että $\tilde{x}$ approksimoi x:ää tarkkuudella $d_{\max} = 5$ desimaalia, niin $\tilde{x}$ approksimoi x:ää myös tarkkuudella $d_{\max} - 1 = 4$ desimaalia, $d_{\max} - 2 = 3$ desimaalia, jne.).

Ensiksi tulos, joka on hyödyllinen kaikissa alakohdissa: $|x| = |0.5772156649| = 0.5772156649$.

(a) $\tilde{x} = 0.7$

i. $|x - \tilde{x}| = |0.5772156649 - 0.7| = |-0.1227843351| = 0.1227843351$

ii. $\frac{|x-\tilde{x}|}{|x|} = \frac{0.1227843351}{0.5772156649} \approx 0.2127183 \approx 21.27\%$

iii. $d < -\log_{10}(2|x - \tilde{x}|) = -\log_{10}(2 \cdot 0.1227843351) \approx 0.609827$, koska $d \in \mathbb{N}$ saamme $d = 0$, joten $d_{\max} = 0$

(b) $\tilde{x} = 0.55$

i. $|x - \tilde{x}| = |0.5772156649 - 0.55| = |0.0272156649| = 0.0272156649$

ii. $\frac{|x-\tilde{x}|}{|x|} = \frac{0.0272156649}{0.5772156649} \approx 0.0471499 \approx 4.71\%$

iii. $d < -\log_{10}(2|x - \tilde{x}|) = -\log_{10}(2 \cdot 0.0272156649) \approx 1.2641511$, koska $d \in \mathbb{N}$ saamme $d \leq 1$, joten $d_{\max} = 1$

(c) $\tilde{x} = 0.577$

i. $|x - \tilde{x}| = |0.5772156649 - 0.577| = |0.0002156649| = 0.0002156649$

ii. $\frac{|x-\tilde{x}|}{|x|} = \frac{0.0002156649}{0.5772156649} \approx 0.0003736 \approx 0.04\%$

iii. $d < -\log_{10}(2|x - \tilde{x}|) = -\log_{10}(2 \cdot 0.0002156649) \approx 3.3651905$, koska $d \in \mathbb{N}$ saamme $d \leq 3$, joten $d_{\max} = 3$

(d) $\tilde{x} = 0.57701$

i. $|x-\tilde{x}| = |0.5772156649 - 0.57701| = |0.0002056649| = 0.0002056649$

ii. $\frac{|x-\tilde{x}|}{|x|} = \frac{0.0002056649}{0.5772156649} \approx 0.0003563 \approx 0.04\%$

iii. $d < -\log_{10}(2|x-\tilde{x}|) = -\log_{10}(2 \cdot 0.0002056649) \approx 3.3858098$, koska $d \in \mathbb{N}$ saamme $d \leq 3$, joten $d_{\max} = 3$

(e) $\tilde{x} = 0.57721$

i. $|x-\tilde{x}| = |0.5772156649 - 0.57721| = |0.0000056649| = 0.0000056649$

ii. $\frac{|x-\tilde{x}|}{|x|} = \frac{0.0000056649}{0.5772156649} \approx 0.0000098 \approx 0.001\%$

iii. $d < -\log_{10}(2|x-\tilde{x}|) = -\log_{10}(2 \cdot 0.0000056649) \approx 4.9457778$, koska $d \in \mathbb{N}$ saamme $d \leq 4$, joten $d_{\max} = 4$

(f) $\tilde{x} = \pi$

i. $|x-\tilde{x}| = |0.5772156649 - \pi| \approx |-2.5643769886| = 2.5643769886$

ii. $\frac{|x-\tilde{x}|}{|x|} \approx \frac{2.5643769886}{0.5772156649} \approx 4.4426670 \approx 444.27\%$

iii. $d < -\log_{10}(2|x-\tilde{x}|) \approx -\log_{10}(2 \cdot 2.5643769886) \approx -0.7100119$, koska $d \in \mathbb{N}$ epäyhtälöllä ei ole ratkaisua ja sanomme, että $\tilde{x}$ ei approksimoi x:ää millään desimaalitarkkuudella.

□

Harjoitus 2.2. Määritä seuraaville funktiopareille f ja g, päteekö $f(x) = O(g(x))$ tai $g(x) = O(f(x))$ kun $x \to 0$:

(a) $f(x) = 1$ ja $g(x) = x^2$.

(b) $f(x) = x^2$ ja $g(x) = x + x^2$.

(c) $f(x) = x^2 + x^4$ ja $g(x) = x^2$.

(d) $f(x) = e^x - 1$ ja $g(x) = x^2$.

Ratkaisu. Tämän tehtävän ratkaisujesi ei tarvitse olla läheskään yhtä yksityiskohtaisia kuin malliratkaisujen. Jos lisäksi oletit, että $x > 0$ ja vastasit $f(x) = O(g(x))$ kohdassa (b) ja $g(x) = O(f(x))$ kohdassa (d), hyväksytään nämä oikeiksi vastauksiksi. Palautetaan mieleen funktioiden iso-O-notaation määritelmä. Olkoon $x_0 \in (a,b)$ ja $f,g : (a,b) \to \mathbb{R}$ funktioita. Sanomme, että $f(x) = O(g(x))$, kun $x \to x_0$, jos on olemassa $C \geq 0$ ja $\delta > 0$ siten, että $|f(x)| \leq C g(x)$ kaikilla $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Lisäksi muistetaan kolmioepäyhtälö: $|x+y| \leq |x| + |y|$ kaikilla $x, y \in \mathbb{R}$. Ja muistetaan, että $|x|^n \leq |x|^m$, jos $|x| \leq 1$ ja $n \geq m \geq 0$.

Koska $x \to 0$, saamme $x_0 = 0$: tällöin tarkasteluväli on $x \in (0-\delta, 0+\delta) = (-\delta, \delta)$ jollakin $\delta > 0$.

(a) $f(x) = 1$ ja $g(x) = x^2$.

- Jos $f(x) = O(g(x))$, tulee päteä $|f(x)| \leq C g(x)$ jollakin $C \geq 0$, eli $|1| \leq Cx^2$. On helppo osoittaa, ettei edellisellä epäyhtälöllä ole ratkaisua: toisin sanoen ei ole vakiota C siten, että $Cx^2 \geq 1$ kaikilla $x \in (-\delta, \delta)$. Esimerkiksi valitsemalla $x = 0$ saadaan $C \cdot 0^2 = 0 \geq 1$, mikä on epätotta. Siksi $f(x) \neq O(g(x))$.

- Valitaan $\delta = 1$, jolloin $|x| < 1$ kaikilla $x \in (-\delta, \delta) = (-1, 1)$. Nyt havaitaan, että

$$|g(x)| = |x^2| = |x|^2 \leq |x|^0 = 1 = f(x),$$

joten valinnalla $C = 1$ saadaan $g(x) = O(f(x))$.

(b) $f(x) = x^2$ ja $g(x) = x + x^2$.

- Jos $f(x) = O(g(x))$, tulee päteä $|f(x)| \leq C\,g(x)$ jollakin $C \geq 0$, eli $|x^2| \leq C(x + x^2)$. Rajoitetaan $\delta \leq 1$ (olemme kiinnostuneita löytämään ainakin yhden välin $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, joka sisältää x_0:n, sen koolla ei ole väliä). Valitaan $a \in (0, \delta)$. Koska edellisen on pädettävä kaikilla $x \in (-\delta, \delta)$, sen on pädettävä myös luvulla $x = -a$, mistä seuraa C:lle:

$$\begin{aligned} |(-a)^2| &\leq C((-a) + (-a)^2) \\ |a^2| &\leq C(-a + a^2) \\ a^2 &\leq C(-a + a^2) \end{aligned}$$

Huomaa, että $-a + a^2 < 0 \iff a > a^2 \iff 1 > a$, mikä pätee, koska määritelmän mukaan $0 < a < \delta \leq 1$. Tällöin jaettaessa tekijällä $(-a + a^2)$ epäyhtälön suunta vaihtuu:

$$\frac{a^2}{a^2 - a} \geq C$$

Koska $a^2 > 0$ ja $-a + a^2 < 0$, on $\frac{a^2}{a^2 - a} < 0$, mistä seuraa $C < 0$. Siispä epäyhtälö $|f(x)| \leq C\,g(x)$ ei päde millään $C \geq 0$. Siksi $f(x) \neq O(g(x))$.

- Jos $g(x) = O(f(x))$, tulee päteä $|g(x)| \leq C\,f(x)$ jollakin $C \geq 0$, eli $|x + x^2| \leq Cx^2$. Oletetaan, että edellisellä on ratkaisu jollakin $C = k$ kaikilla $x \in (-\delta, \delta)$. Tutkitaan ensin tapausta $x \in (0, \delta)$. Tällöin $x + x^2 > 0$, koska $x > 0$, joten

$$\begin{aligned} x + x^2 &\leq kx^2 \\ kx^2 - x^2 - x &\geq 0 \\ (k-1)x^2 - x &\geq 0 \\ x((k-1)x - 1) &\geq 0 \end{aligned}$$

Koska $x > 0$, voidaan jakaa puolittain x:llä eikä epäyhtälön suunta muutu:

$$(k-1)x - 1 \geq 0$$

Jos $k > 1$:

$$x \geq \frac{1}{k-1}$$

Valitse tällöin $x \in (0, \frac{1}{k-1})$ ja huomaa, ettei epäyhtälö $|x + x^2| \leq kx^2$ enää päde (jos $\frac{1}{k-1} \geq \delta$, se ei pätenyt koskaan).
Muussa tapauksessa, jos $k = 1$:

$$\begin{aligned} (1-1)x - 1 &\geq 0 \\ 0x - 1 &\geq 0 \\ -1 &\geq 0 \end{aligned}$$

mikä on väärin.
Muussa tapauksessa, jos $k < 1$:

$$x \leq \frac{1}{k-1}$$

Koska $k-1 < 0$, on $\frac{1}{k-1} < 0$, joten $x < 0$, mikä on ristiriidassa oletuksen $x \in (0, \delta)$ kanssa. Siis väärin kaikissa tapauksissa.
Koska $C = k$ oli mielivaltainen, ei ole C:tä siten, että $|g(x)| \leq C f(x)$. Siis $g(x) \neq O(f(x))$.

(c) $f(x) = x^2 + x^4$ ja $g(x) = x^2$. Valitaan $\delta = 1$, jolloin $|x| < 1$ kaikilla $x \in (-\delta, \delta) = (-1, 1)$.

- Havaitaan, että

$$|f(x)| = |x^2 + x^4| \leq |x^2| + |x^4| = |x|^2 + |x|^4 \leq |x|^2 + |x|^2 = 2|x|^2 = 2x^2 = 2g(x),$$

joten valinnalla $C = 2$ saadaan $f(x) = O(g(x))$.
- Toisaalta

$$|g(x)| = |x^2| = x^2 \leq x^2 + x^4 = f(x),$$

missä käytetään sitä, että $x^4 \geq 0$. Siten valinnalla $C = 1$ saadaan myös $g(x) = O(f(x))$.

(d) $f(x) = e^x - 1$ ja $g(x) = x^2$.

- Jos $f(x) = O(g(x))$, tulee päteä $|f(x)| \leq C g(x)$ joillakin $C \geq 0$, eli $|e^x - 1| \leq Cx^2$. Oletetaan, että on olemassa ratkaisu jollakin $C = k$. Koska tämän tulee päteä kaikilla $x \in (-\delta, \delta)$, tutkitaan ensin $x \in (0, \delta)$. Muistetaan, että e^x on kasvava. Koska $e^0 = 1$, seuraa että $e^x > 1$ kaikilla $x > 0$, joten $e^x - 1 > 0$ kaikilla $x \in (0, \delta)$:

$$\begin{aligned} |e^x - 1| &\leq kx^2 \\ e^x - 1 &\leq kx^2 \\ kx^2 - e^x + 1 &\geq 0 \end{aligned}$$

Määritellään $d(x) = kx^2 - e^x + 1$, eli etäisyys kx^2:n ja $e^x - 1$:n välillä muuttujan x funktiona. Edellinen epäyhtälö edellyttää, että $d(x) \geq 0$ aina, muuten $C = k$ ei olisi kelvollinen ratkaisu. Derivoidaan: $d'(x) = k \cdot 2x - e^x$. Huomataan, että

$$d'(0) = k \cdot 0 - e^0 = -1,$$

mikä tarkoittaa, että on olemassa riittävän pieni ε siten, että $d(0) > d(0 + \varepsilon)$ (koska derivaatta on negatiivinen) ja $0 + \varepsilon \in (0, \delta)$ kaikilla δ. Toisaalta

$$d(0) = k \cdot 0 - e^0 + 1 = -1 + 1 = 0.$$

Tästä seuraa, että $0 > d(0 + \varepsilon)$, mikä on ristiriidassa ehdon $d(x) \geq 0$ kanssa kaikilla $x \in (0, \delta)$. Koska $C = k$ oli mielivaltainen, ei ole C:tä siten, että $e^x - 1 \leq Cx^2$ kaikilla $x \in (0, \delta)$, eli ei ole C:tä siten, että $|e^x - 1| \leq Cx^2$ kaikilla $x \in (-\delta, \delta)$. Siis $f(x) \neq O(g(x))$.
- Jos $g(x) = O(f(x))$, tulee päteä $|g(x)| \leq C f(x)$ joillakin $C \geq 0$, eli $|x^2| \leq C(e^x - 1)$. Koska tämän tulee päteä kaikilla $x \in (-\delta, \delta)$, tutkitaan ensin $x \in (-\delta, 0)$. Muistetaan, että e^x on kasvava. Koska $e^0 = 1$, seuraa että $e^x < 1$ kaikilla $x < 0$, joten $e^x - 1 < 0$ kaikilla $x \in (-\delta, 0)$. Koska $C \geq 0$, pätee $C(e^x - 1) \leq 0$, mutta $|x^2| > 0$ kaikilla $x \in (-\delta, 0)$. Siispä

$$0 < |x^2| \leq C(e^x - 1) \leq 0 \iff 0 < 0,$$

mikä on väärin. Täten $|g(x)| \leq C f(x)$:llä ei ole ratkaisua ja siis $g(x) \neq O(f(x))$.

□

Harjoitus 2.3. *Keskeisdifferenssimentelmä* approksimoi derivaattaa pisteessä x_0 seuraavasti:

$$f'(x_0) \approx \mathrm{cd}(h) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}.$$

Määritä keskeisvirhemenetelmän absoluuttisen virheen $|f'(x_0) - \mathrm{cd}(h)|$ suuruusluokka kun $h \to 0$ funktiolle $f(x) = x^3$ ja pisteelle $x_0 = 2$.

Ratkaisu. Koska $f(x) = x^3$, tarkka derivaatta on $f'(x) = 3x^2$. Siten absoluuttinen virhe pisteessä $x_0 = 2$ on

$$\begin{aligned}
\left|f'(x_0) - \mathrm{cd}(h)\right| &= \left|f'(2) - \frac{f(2+h) - f(2-h)}{2h}\right| \\
&= \left|3 \cdot 2^2 - \frac{(2+h)^3 - (2-h)^3}{2h}\right| \\
&= \left|12 - \frac{(8+12h+6h^2+h^3) - (8-12h+6h^2-h^3)}{2h}\right| \\
&= \left|12 - \frac{24h+2h^3}{2h}\right| \\
&= \left|12 - \frac{2h(12+h^2)}{2h}\right| \\
&= \left|12 - (12+h^2)\right| \\
&= |h^2| \\
&= h^2
\end{aligned}$$

Mikä osoittaa, että $|f'(x_0) - \mathrm{cd}(h)| = O(h^2)$ pisteessä $x_0 = 2$. Huomaa, että päätyäksemme tulokseen $O(h^2)$ (eli keskeisdifferenssimenetelmän absoluuttisen virheen suuruusluokkaan approksimoitaessa $f'(x)$:ää, kun $f(x) = x^3$ pisteessä $x_0 = 2$) emme käyttäneet oletusta $h \to 0$: koska absoluuttinen virhe sievenee täsmälleen muotoon h^2, sen kertaluku on $O(h^2)$ myös silloin, kun $h \to h_0$ millä tahansa h_0:lla, ei vain $h_0 = 0$, sillä $|h^2| \leq Ch^2$ kaikilla $C \geq 1$ ja $h \in \mathbb{R}$. □

Harjoitus 2.4. Todista seuraavat väitteet:

(a) Jos $a_n = O(b_n)$ ja $b_n = O(c_n)$ kun $n \to \infty$, niin $a_n = O(c_n)$ kun $n \to \infty$.

(b) $e^{-n} = O(n^{-p})$ kun $n \to \infty$ millä tahansa $p > 0$.

Ratkaisu. Palautetaan mieleen jonojen iso-O-notaation määritelmä. Olkoot $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ja $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ kaksi jonoa. Kirjoitamme $a_n = O(b_n)$, kun $n \to \infty$, jos on olemassa $C \geq 0$ siten, että $|a_n| \leq C b_n$ kaikilla $n \geq 1$.

(a) *Väite*. Jos $a_n = O(b_n)$ ja $b_n = O(c_n)$, kun $n \to \infty$, niin $a_n = O(c_n)$, kun $n \to \infty$.

Todistus. Määritelmän mukaan on olemassa $C_1, C_2 \geq 0$ siten, että

$$|a_n| \leq C_1 b_n \quad \text{kaikilla} \quad n \geq 1$$

ja

$$|b_n| \leq C_2 c_n \quad \text{kaikilla} \quad n \geq 1.$$

Nämä kaksi epäyhtälöä pätevät samanaikaisesti. Siksi kaikilla $n \geq 1$ pätee

$$|a_n| \leq C_1 b_n \leq C_1 |b_n| \leq C_1 C_2 c_n.$$

Asettamalla $C = C_1 \cdot C_2$ saadaan $|a_n| \leq C c_n$ kaikilla $n \geq 1$, eli $a_n = O(c_n)$, kun $n \to \infty$.

(b) *Väite*. $e^{-n} = O(n^{-p})$, kun $n \to \infty$, millä tahansa $p > 0$.

Todistus. Väite todistetaan etsimällä $C \geq 0$ siten, että $|e^{-n}| \leq C n^{-p}$ kaikilla $n \geq 1$.

$$|e^{-n}| \leq C n^{-p}$$

koska $e^x > 0$ kaikilla $x \in \mathbb{R}$,

$$e^{-n} \leq C n^{-p}.$$

Koska $n \geq 1$, myös $n > 0$, joten $n^x > 0$ kaikilla $x \in \mathbb{R}$ (siis voimme kertoa puolittain n^p:llä muuttamatta epäyhtälön suuntaa),

$$n^p e^{-n} \leq C$$
$$C \geq \frac{n^p}{e^n}.$$

Edellisen tulee päteä kaikilla $n \geq 1$. Voisimme siis valita $C = \max\{\frac{n^p}{e^n} \mid n \geq 1\}$, jolloin väite pitää aina. Derivoimalla $\frac{n^p}{e^n}$ muuttujan n suhteen saadaan

$$\frac{d}{dn}\left(\frac{n^p}{e^n}\right) = (pn^{-1} - 1)\, n^p e^{-n}.$$

Tutkitaan derivaatan merkkiä:

$$(pn^{-1} - 1) n^p e^{-n} \geq 0$$
$$pn^{-1} - 1 \geq 0$$
$$pn^{-1} \geq 1$$
$$p \geq n$$
$$n \leq p,$$

missä käytettiin, että $n^p e^{-n} > 0$ ja $n > 0$. Tästä seuraa

$$\frac{d}{dn}\left(\frac{n^p}{e^n}\right) > 0 \quad \text{kun} \quad n < p,$$
$$\frac{d}{dn}\left(\frac{n^p}{e^n}\right) = 0 \quad \text{kun} \quad n = p,$$
$$\frac{d}{dn}\left(\frac{n^p}{e^n}\right) < 0 \quad \text{kun} \quad n > p.$$

Alkeellisen analyysin perusteella $n_{\max} = p$ on maksimikohta, eli $\max\{\frac{n^p}{e^n} \mid n \geq 1\} = \frac{p^p}{e^p}$, kun $p \geq 1$ (tämä ehto johtuu vaatimuksesta $n \geq 1$). Kun $p < 1$, derivaatta on aina negatiivinen (määrittelyalueella $n \geq 1$), joten maksimi saavutetaan alueen reunalla, eli $n_{\max} = 1$, ja $\max\{\frac{n^p}{e^n} \mid n \geq 1\} = \frac{1^p}{e^1} = \frac{1}{e}$. Valitaan siis $C_{\max}$ arvoksi $\frac{p^p}{e^p}$, kun $p \geq 1$, tai $C_{\max} = \frac{1}{e}$, kun $p < 1$. Tällöin $|e^{-n}| \leq C_{\max} n^{-p}$ kaikilla $n \geq 1$, eli $e^{-n} = O(n^{-p})$, kun $n \to \infty$, millä tahansa $p \in \mathbb{R}$ (huomaa, että emme käyttäneet rajoitusta $p > 0$).

□

Harjoitus 2.5. *Numeerinen integrointi* (lisää asiasta viikolla 4) tarkoittaa integraalien numeerista laskemista. Olkoon $x_k = k/n$. *Puolisuunnikassääntö*

$$Q_n(f) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f(x_{k+1}) + f(x_k)}{2}$$

approksimoi integraalia $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$. Toteuta puolisuunnikassääntö vapaavalintaisella ohjelmointikielellä. Tämän jälkeen

(a) Käytä puolisuunnikassääntöä approksimoimaan funktioiden

$$f(x) = \exp(-x^2) + x^4 \quad \text{ja} \quad f(x) = \exp(-|x - \tfrac{1}{2}|^{1/4})$$

integraaleja, kun $n \in \{1, 2, \ldots, 100\}$. Piirrä molemmille funktioille *integrointivirhe*

$$\mathrm{err}(n) = \left| Q_n(f) - \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \right|$$

muuttujan n funktiona. Tämä tarkoittaa sitä, että x-akseli on n ja y-akseli $\mathrm{err}(n)$. Käytä logaritmista y-akselia [`matplotlib.pyplot.yscale("log")` Pythonissa, `semilogy` MATLABissa].

Virheen laskemiseen tarvittavia oikeita integraaleja $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ ei voida laskea suljetussa muodossa. Laske $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ käyttäen jonkin numeerisen kirjaston menetelmää (esim. `scipy.integrate.quad` tai MATLABin `integral`):

https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/integrate.html

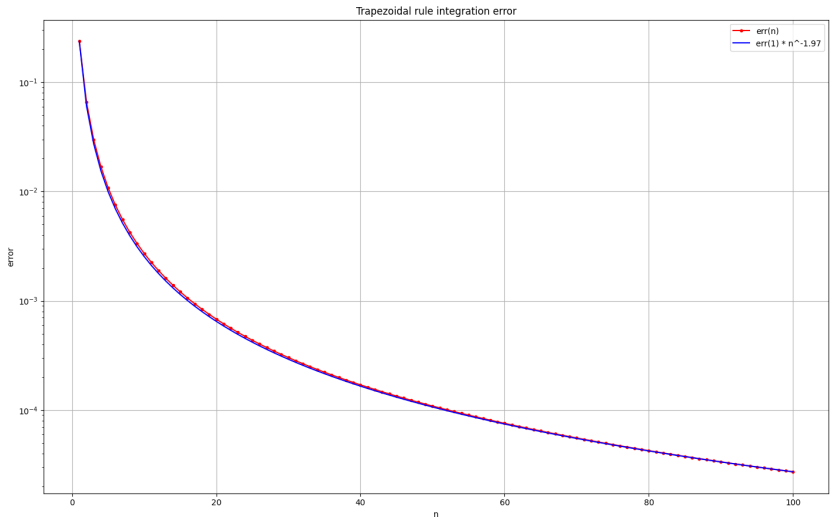
https://mathworks.com/help/matlab/ref/integral.html

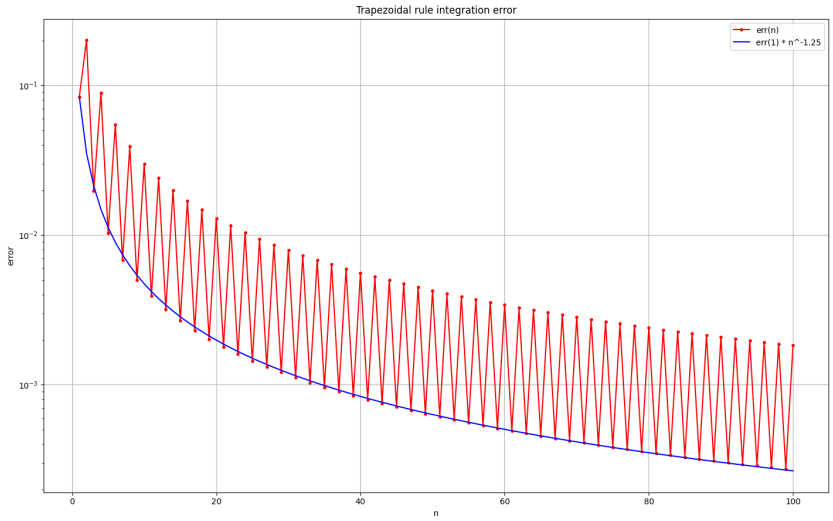
(b) Määritä integrointivirheen *polynominen suuruusluokka* kummallekin funktiolle, eli määritä vakio $\alpha > 0$, jolla $\mathrm{err}(n) \approx \mathrm{err}(1) \cdot n^{-\alpha}$. Voit tehdä tämän piirtämällä funktion $\mathrm{err}(1) \cdot n^{-\alpha}$ vakion α eri arvoilla ja arvioimalla, millä tämän vakion arvolla saamasi kuvaaja näyttää eniten funktion $\mathrm{err}(n)$ kuvaajalta.

Ratkaisu.

```
import numpy as np
import scipy.integrate as integrate
import matplotlib.pyplot as plt


def trapez(f, n, a=0, b=1):
    x = np.linspace(a, b, n + 1)
    I = np.sum((f(x[1:]) + f(x[:-1])) / 2) * (b - a) / n
```

```
    return I


# constants
N = np.arange(1, 100 + 1)


exercises = list()

f = lambda x: np.exp(-(x**2)) + x**4
alpha = 1.97

exercises.append((f, alpha))

f = lambda x: np.exp(-np.absolute(x - 1 / 2) ** (1 / 4))
alpha = 1.25

exercises.append((f, alpha))


# solve

for f, alpha in exercises:

    I = integrate.quad(f, a=0, b=1)[0] # integral "true" value

    Qnf = np.array([trapez(f, n) for n in N]) # numerical integration

    err_n = np.absolute(Qnf - I) # absolute error

    # plottings
    plt.figure()

    plt.plot(N, err_n, 'r.-', label="err(n)")
    plt.plot(N, err_n[0] * (1 / N**alpha), 'b-', label=f"err(1) * n^-{alpha}")

    # plot settings
    plt.xlabel("n")
    plt.ylabel("error")
    plt.title("Trapezoidal rule integration error")
    plt.yscale("log") # logarithmic y-axis
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    plt.show()
```


Trapezoidal rule integration error
err(n)
err(1) * n^-1.97
error
n
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
20
40
60
80
100


Trapezoidal rule integration error
err(n)
err(1) * n^-1.25
error
n
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
0
20
40
60
80
100

□